

1 Złącze Josephsona

Jeśli weźmiemy dwa metale przewodzące, w stanie nadprzewodnictwa i umieścimy między nimi jakiś izolator, to zacznie zachodzić efekt Josephsona. W ramach niego, powstałe w wyniku nadprzewodnictwa pary Coopera, czyli pary elektronów, będą przeskakiwać przez izolator. To spowoduje przepływ prądu, mimo izolatora, oraz braku przyłożonego napięcia.

1.1 Pary coopera

Powstawanie par Coopera jest elementem teorii nadprzewodnictwa BCS. Metale w skali mikroskopowej mają regularne struktury atomowe, które pozwalają na swobodny przepływ elektronów. W wyniku *niezwykle skomplikowanych* wpływów fononów i elektronów, elektrony nawzajem się przyciągają. Lecz, w wysokich (normalnych) temperaturach, energia cieplna jest w stanie przełamać to niezwykle słabe oddziaływanie. Oczywiście zatem, niska temperatura nie łamie tych oddziaływań, pozwalając na powstawanie par Coopera.

Oddziaływanie to, jest niezwykle słabe, ale też zaskakująco daleko-dystansowe. To oznacza, że wiele par Coopera może występować w jednym miejscu. Przez to, tworzą one kondensat, gdzie tworzą własną meta-strukturę.

Przez tą własną meta-strukturę, złamanie jednej pary wymaga złamania wszystkich par, stąd ekscytacje pojedynczych elektronów stają się nie możliwe, oraz wszystkie pary mają ten sam stan kwantowy (energetyczny).

1.2 Ładunek

Ładunek przechodzący przez złącze jest dany wzorem:

$$I = I_c \sin \varphi$$

I_c to prąd krytyczny, a φ to różnica między funkcjami falowymi dwóch stron złącza.

Podstawową zależnością, która musi zachodzić, jest:

$$K_B T \leq \hbar \omega_q \leq 2\Delta$$